

Projet-Labo-01-05-FreePBX

Ce projet nous parlera de :

- Petit cours sur la VOIP
- Installation et configuration du serveur FreePBX

I) Petit cours sur la VOIP

La VOIP (Voice Over IP) : les technologies qui permettent de mettre en place les moyens techniques et de les exploiter afin de faire passer sur un réseau qui utilise le protocole IP des données qui ne sont pas prévues pour cela (données à caractère isochrone).

La TOIP (Téléphony Over IP) : les applications qui permettent de téléphoner en utilisant la technologie de VOIP.

La convergence Voix-Données est une technique qui permet d'utiliser un seul réseau pour transporter la voix et les données mais les flux des données et ceux de la voix seront traités différemment (sur un même réseau il y aura un ordinateur et un téléphone IP) pour cela il faudra mettre en place des Vlan afin de séparer ces flux pour qu'ils puissent être utilisés simultanément en priorisant la voix car elle est en temps réel.

Pour pouvoir faire cette séparation il faut prendre des équipements capables de faire cette configuration.

Nous avons vu les contraintes de la convergence (la latence, la gigue, le taux de perte de paquet, les phénomènes d'échos).

QoS = Quality Of Service : gestion des flux (agir sur la trame (couche 2 du modèle OSI) et sur les paquets (couche 3 du modèle OSI))

Les annulateurs d'écho = Les équipements capables de supprimer les données répétées.

Les principes de fonctionnement de la VOIP

Lorsqu'une personne utilise un téléphone IP, elle est en train de parler à un téléphone qui a un capteur (le micro) qui va générer un courant électrique avec l'amplitude et la fréquence variable en fonction de la force de la voix de la personne et de sa hauteur de la voix de manière analogique en la transformant en numérique en respectant des protocoles : la quantification (découpage en valeur d'amplitude), l'échantillonnage (découpage en valeur de fréquence).

L'important n'est pas d'échantillonner le signal à une fréquence trop élevée mais de rester fidèle au signal afin de redessiner la courbe de la voix.

L'échantillonneur est la machine permettant l'échantillonnage donc de redessiner la courbe de la voix qui passe dans le capteur $4000 \text{ Hz} \times 2 =$ un échantillon toutes les 125 microsecondes.

Pour reproduire un signal il faut le coder à $2 \times$ sa fréquence.

Le codec = codeur/décodeur (exemple de codec : G.711) il peut être physique ou logique. Et va transformer la voix analogique au format numérique.

Dès que le codec a produit sont codage la voi sur ip va transmettre le code au protocole RTP (Real Time Protocol) minimise le temp de transport et travail sur des fragment de petite taille pour les transférer rapidement. RTP utilisant lui-même le protocole UDP.

Deux catégories de codec :

- **Catégorie de codec sans perte** (avantage : il reproduit au mieux la qualité du message passant par le codec, inconvénient : exigent en termes de bande passante)
- **Catégorie de codec avec perte** (avantage : moins d'exigence en termes de bande passante donc gain de rapidité de transport des données, inconvénient : perte de qualité du message passant par le codec par la méthode de compression des données).

Il peut y avoir plusieurs codecs et pour que si deux téléphones utilisent des codecs différents puissent être réunies, il faut impérativement que l'équipement qui les relie puissent traduire les codes donc de transcoder.

Différents codec (G.711 (gratuit), G729 (sous licence), GSM (téléphonie mobile)).

Pour finir Jean nous a parler des Dual Tone Multi Frequency

DTMF (Dual Tone Multi Frequency) : les fréquences vocales, superposition de deux fréquences (l'une en dessous de 1000 Hz et l'autre au-dessus) :

F	1209	1336	1477	1633
697	1	2	3	A
770	4	5	6	B
852	7	8	9	C
941	*	0	#	D

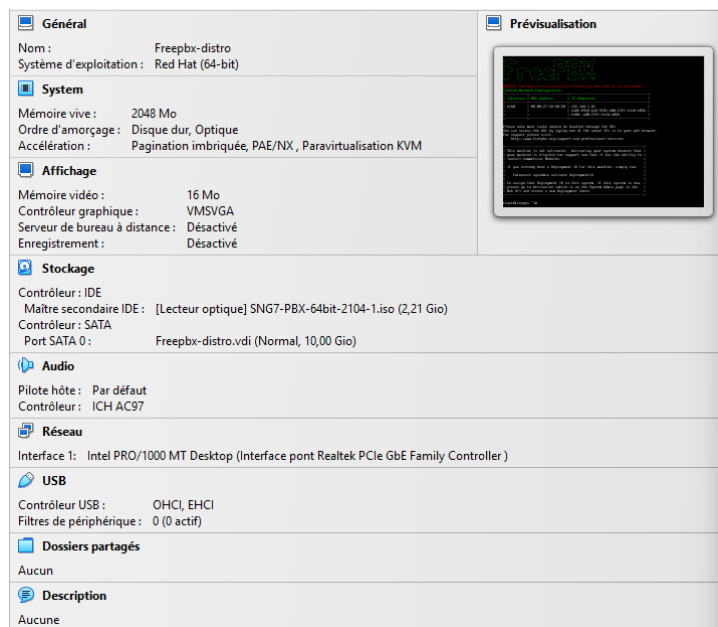
Ces deux fréquences permettent d'avoir la certitude que ces sons ne sont pas des fragments de voix humaine et cela va permettre d'exploiter les sons des touches pour déclencher des opérations.

Pour que les DTMF puissent être utilisés il faut que les commutateurs de téléphonie (les PABX) puissent réagir en fonction des touches. Il faut aussi qu'ils exploitent les standards d'exploitation de DTMF (son hors bande/son réel). Enfin pour que le DTMF soit effectif il faut que le signal dure au moins 40 millisecondes sinon il ne sera pas exploité ni pris en compte.

Les DTMF respectent une recommandation qui s'appelle RFC 4733 qui va permettre de rendre homogène une architecture de téléphonie.

II) Installation et configuration du serveur FreePBX

Nous allons installer et configurer un serveur FreePBX sur une machine virtuelle Linux Red Hat 64 bit, voici la configuration de cette VM :

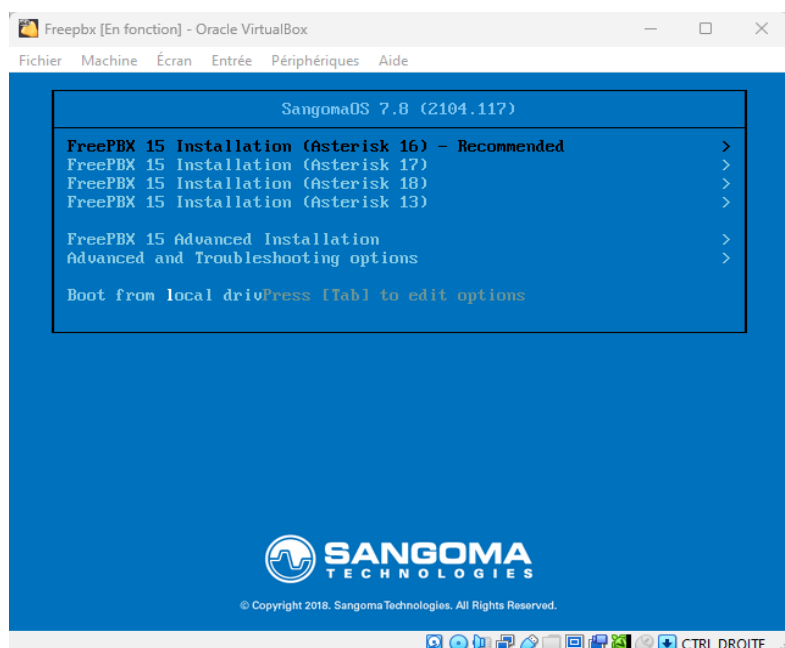


Nous avons donc mis pour cette exercice 2048 Méga octet de mémoire vive, une carte réseau configurer en bridge (en pont) afin de pouvoir télécharger les packet freepbx lors de l'installation, et un disque dur de 10 Giga octet pour la capacité de stockage.

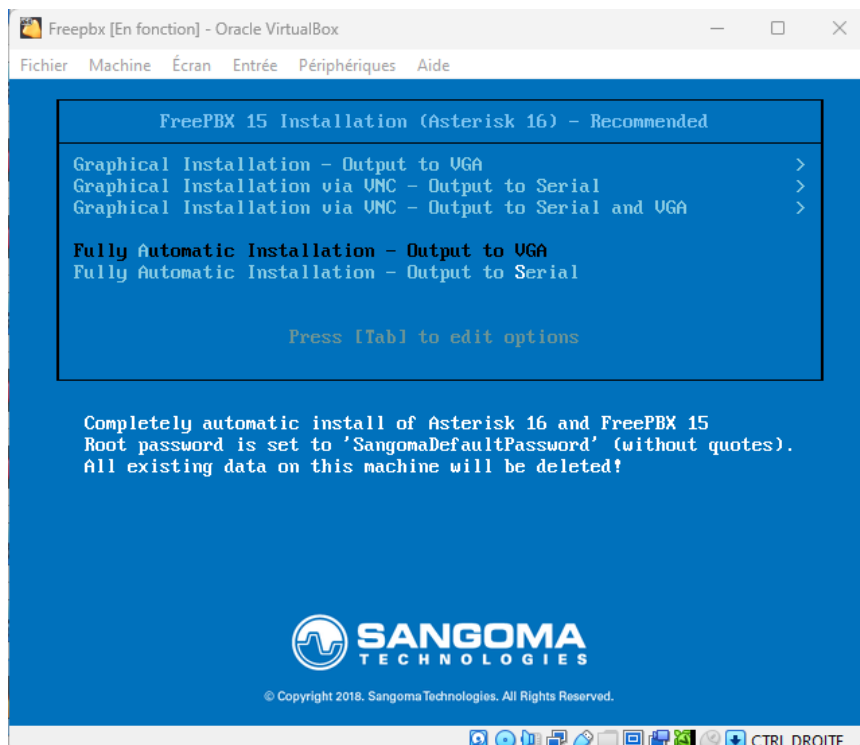
N'oublions pas de mettre l'iso « SNG7-PBX-64bit-2104-1 » dans le lecteur de disque afin de lancer l'image freepbx.

Lorsque la configuration de la VM est terminée, lançons la machine afin de commencer l'installation de l'image du serveur FreePBX.

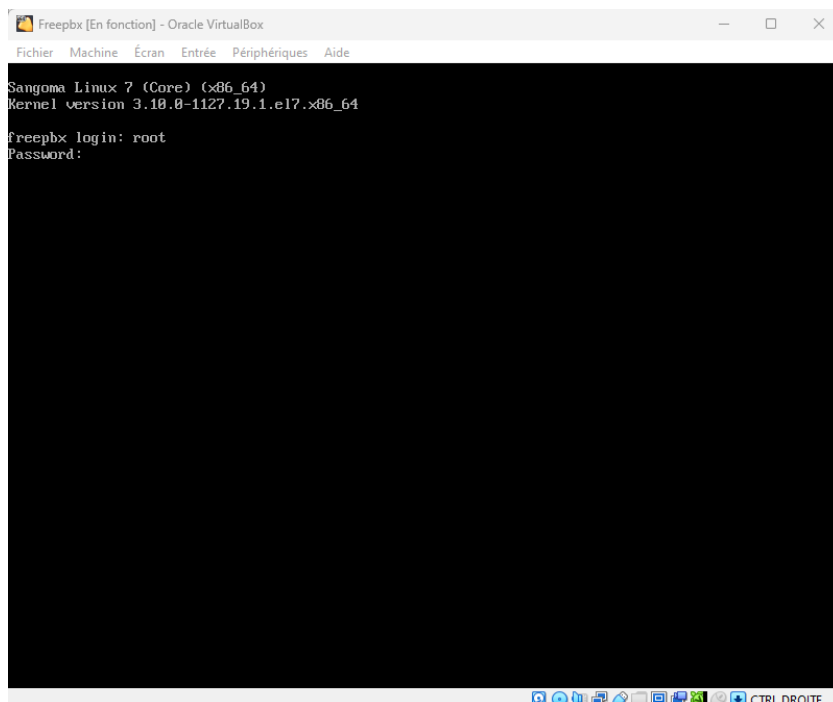
La première étape est de choisir l'option « FreePBX 15 Installation (Asterisk 16) – Recommended »



Pour finir avec l'installation nous choisirons l'option « Fully Automatic Installation – Output to VGA » afin d'automatiser les configuration lié à l'installation.



Une fois l'installation terminée on nous demande de choisir un login et un mot de passe, nous choisirons « root » pour utilisateur et nous devrons entrer le mot de passe par défaut qui est « SangomaDefaultPassword » ATTENTION TOUT DE MÊME ! lors de la première connexion le clavier est en QWERTY.



```
Freepbx [En fonction] - Oracle VirtualBox
Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide
Current Network Configuration
+-----+
| Interface | MAC Address | IP Addresses |
+-----+
| eth0      | 08:00:27:68:69:E0 | 10.0.2.15    |
|           |                  | fd00::a00:27ff:fe68:69e0 |
|           |                  | fe80::a00:27ff:fe68:69e0 |
+-----+

Please note most tasks should be handled through the GUI.
You can access the GUI by typing one of the above IPs in to your web browser.
For support please visit:
  http://www.freepbx.org/support-and-professional-services

+-----+
| This machine is not activated. Activating your system ensures that |
| your machine is eligible for support and that it has the ability to |
| install Commercial Modules. |
|                               |
| If you already have a Deployment ID for this machine, simply run: |
|                               |
|   fwconsole sysadmin activate deploymentid |
|                               |
| to assign that Deployment ID to this system. If this system is new, |
| please go to Activation (which is on the System Admin page in the |
| Web UI) and create a new Deployment there. |
+-----+

[root@freepbx ~]# loadkeys fr
Loading /lib/kbd/keymaps/xkb/fr.map.gz
[root@freepbx ~]# passwd root
Changing password for user root.
New password:
BAD PASSWORD: The password fails the dictionary check - it is based on a dictionary word
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
[root@freepbx ~]#
```

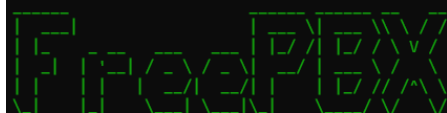
Lorsque la connexion fut établie nous pouvons mettre notre clavier en AZERTY en tapant la commande suivante « loadkeys fr ». Nous en profiterons pour changer le mot de passe avec la commande « passwd root », le mot de passe sera « poseidon ».

Pour pouvoir se connecter en ssh à cette machine nous allons d'abord récupérer l'adresse ip que notre Box lui a donné en entrant la commande « ip -4 address ». Nous pouvons constater sur l'image ci-dessous que l'adresse ip de la machine est 192.168.1.81/24.

```
[root@freepbx ~]# ip -4 address
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
   inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
   inet 192.168.1.81/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic eth0
       valid_lft 71134sec preferred_lft 71134sec
[root@freepbx ~]#
```

Nous nous connecterons en ssh à cette machine par la commande « `ssh root@192.168.1.81` » comme nous montre la capture d'écran ci-dessous.

```
C:\Users\Tarantino>ssh root@192.168.1.81
The authenticity of host '192.168.1.81 (192.168.1.81)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:RepmgZYw4Fs5oloc7txQLIZwJbAiYDIXpT1936wSzLk.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.1.81' (ED25519) to the list of known hosts.
root@192.168.1.81's password:
Last login: Fri Mar 28 16:17:42 2025
```



NOTICE! You have 3 notifications! Please log into the UI to see them!
Current Network Configuration

Interface	MAC Address	IP Addresses
eth0	08:00:27:C8:E0:5B	192.168.1.81 2a02:8428:63d:9f01:a00:27ff:fec8:e05b fe80::a00:27ff:fec8:e05b

Please note most tasks should be handled through the GUI.
You can access the GUI by typing one of the above IPs in to your web browser.
For support please visit:
<http://www.freepbx.org/support-and-professional-services>

```
+-----+
| This machine is not activated. Activating your system ensures that |
| your machine is eligible for support and that it has the ability to |
| install Commercial Modules. |
| |
| If you already have a Deployment ID for this machine, simply run: |
| |
| fwconsole sysadmin activate deploymentid |
| |
| to assign that Deployment ID to this system. If this system is new, |
| please go to Activation (which is on the System Admin page in the |
| Web UI) and create a new Deployment there. |
+-----+
```

```
[root@freepbx ~]#
```

```
[root@freepbx ~]# cd /etc/sysconfig
```

```
[root@freepbx sysconfig]# ls
```

```
anaconda      firewallld    iptables-config  mongos          rpc-rquotad
asterisk       grub          iptables.default netconsole      rsyncd
atd            htcacheclean iptables.sangoma network          rsyslog
authconfig    httpd         irqbalance       network-scripts run-parts
cbq           init          kdump            ntpd            selinux
chronyd       ip6tables    kernel           ntpdate         sshd
console       ip6tables-config lm_sensors       raid-check      sysstat
crond         ip6tables.default man-db           rdisc           sysstat.ioconf
ebtables-config ip6tables.sangoma modules          readonly-root   wpa_supplicant
fcoe          iptables     mongod           rpcbind         xinetd
```

```
[root@freepbx sysconfig]#
```

```
[root@freepbx sysconfig]# cd network-scripts
```

```
[root@freepbx network-scripts]# ls
```

```
ifcfg-eth0    ifdown-isdn    ifup-aliases    ifup-plip       ifup-wireless
ifcfg-lo      ifdown-post    ifup-bnep       ifup-plusb      init.ipv6-global
ifdown        ifdown-ppp     ifup-eth        ifup-post       network-functions
ifdown-bnep   ifdown-routes ifup-hdlc       ifup-ppp        network-functions-ipv6
ifdown-eth    ifdown-sit     ifup-ippp       ifup-routes
ifdown-ippp   ifdown-tunnel  ifup-ipv6       ifup-sit
ifdown-ipv6   ifup           ifup-isdn       ifup-tunnel
```

```
[root@freepbx network-scripts]#
```

Nous allons ensuite changer la configuration réseau en allant dans le dossier « `/etc/sysconfig/network-scripts` »

Nous allons changer la configuration du fichier « ifcfg-eth0 » en entrant dans ce fichier par la commande « nano ifcfg-eth0 », et nous entrerons la configuration mise dans la capture d'écran ci-dessous :

```
GNU nano 2.3.1      File: ifcfg-eth0      Modified
TYPE="Ethernet"
PROXY_METHOD="none"
BROWSER_ONLY="no"
BOOTPROTO="none"
IPADDR=192.168.1.250
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=192.168.1.1
DEFROUTE="yes"
IPV4_FAILURE_FATAL="no"
IPV6INIT="yes"
IPV6_AUTOCONF="yes"
IPV6_DEFROUTE="yes"
IPV6_FAILURE_FATAL="no"
IPV6_ADDR_GEN_MODE="stable-privacy"
NAME="eth0"
UUID="8442fb49-f7c9-48ce-b825-db649ec18ddb"
DEVICE="eth0"
ONBOOT="yes"
```

Quelque test s'impose (voyons si nous pouvons atteindre 8.8.8.8 (une adresse ip sur internet) et freepbx.org (un nom de domaine sur internet) par la commande ping)

```
[root@freepbx ~]# ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=251 time=3.24 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=251 time=4.32 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=251 time=3.60 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=251 time=3.94 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3003ms
rtt min/avg/max/mdev = 3.242/3.777/4.322/0.400 ms
[root@freepbx ~]# ping freepbx.org
PING freepbx.org (162.159.135.42) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 162.159.135.42 (162.159.135.42): icmp_seq=1 ttl=251 time=3.77 ms
64 bytes from 162.159.135.42 (162.159.135.42): icmp_seq=2 ttl=251 time=4.83 ms
64 bytes from 162.159.135.42 (162.159.135.42): icmp_seq=3 ttl=251 time=3.47 ms
64 bytes from 162.159.135.42 (162.159.135.42): icmp_seq=4 ttl=251 time=3.46 ms
^C
--- freepbx.org ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3003ms
rtt min/avg/max/mdev = 3.465/3.889/4.838/0.561 ms
[root@freepbx ~]#
```

Regardons les ports TCP et UDP qui sont à l'écoute avec les commandes « ss -ant » et « ss -anu » :

```
[root@freepbx ~]# ss -ant
```

State	Recv-Q	Send-Q	Local Address:Port	Peer Address:Port
LISTEN	0	5	*:53	*:*
LISTEN	0	128	*:22	*:*
LISTEN	0	100	127.0.0.1:25	*:*
LISTEN	0	128	127.0.0.1:4573	*:*
LISTEN	0	128	127.0.0.1:4000	*:*
LISTEN	0	128	*:5000	*:*
LISTEN	0	128	127.0.0.1:27017	*:*
LISTEN	0	50	*:3306	*:*
LISTEN	0	128	127.0.0.1:6379	*:*
LISTEN	0	10	*:5038	*:*
LISTEN	0	128	*:111	*:*
ESTAB	0	0	127.0.0.1:27017	127.0.0.1:50250
ESTAB	0	0	127.0.0.1:27017	127.0.0.1:50246
ESTAB	0	0	127.0.0.1:50250	127.0.0.1:27017
ESTAB	0	0	127.0.0.1:5038	127.0.0.1:46550
ESTAB	0	0	127.0.0.1:3306	127.0.0.1:38096
ESTAB	0	0	127.0.0.1:50254	127.0.0.1:27017
ESTAB	0	0	127.0.0.1:50252	127.0.0.1:27017
ESTAB	0	0	127.0.0.1:46550	127.0.0.1:5038
ESTAB	0	0	127.0.0.1:27017	127.0.0.1:50248
CLOSE-WAIT	6	0	127.0.0.1:50802	127.0.0.1:6379
ESTAB	0	0	127.0.0.1:38096	127.0.0.1:3306
ESTAB	0	36	192.168.1.250:22	192.168.1.65:51333
ESTAB	0	0	127.0.0.1:50248	127.0.0.1:27017
ESTAB	0	0	127.0.0.1:50246	127.0.0.1:27017
ESTAB	0	0	127.0.0.1:27017	127.0.0.1:50252
ESTAB	0	0	127.0.0.1:27017	127.0.0.1:50254
LISTEN	0	128	:::82	:::*
LISTEN	0	128	:::84	:::*
LISTEN	0	5	:::53	:::*
LISTEN	0	128	:::22	:::*
LISTEN	0	10	:::8088	:::*
LISTEN	0	10	:::8089	:::*
LISTEN	0	100	:::1:25	:::*
LISTEN	0	128	:::443	:::*
LISTEN	0	128	:::8001	:::*
LISTEN	0	128	:::8003	:::*
LISTEN	0	128	:::5222	:::*
LISTEN	0	128	:::111	:::*
LISTEN	0	128	:::80	:::*

Les port TCP :

- Le port 3306 c'est la base des données SQL,
- Le port 22 pour le SSH
- Le port 25 pour le serveur de messagerie,
- Les ports 80 et 443 qui nous permettront de nous connecter en web ui grâce au serveur web embarquer

```
[root@freepbx ~]# ss -anu
```

State	Recv-Q	Send-Q	Local Address:Port	Peer Address:Port
UNCONN	0	0	127.0.0.1:323	*:*
UNCONN	0	0	*:50501	*:*
UNCONN	0	0	*:4569	*:*
UNCONN	0	0	*:60000	*:*
UNCONN	0	0	*:803	*:*
UNCONN	0	0	*:5060	*:*
UNCONN	0	0	*:5160	*:*
UNCONN	0	0	*:53	*:*
UNCONN	0	0	*:38996	*:*
UNCONN	0	0	*:111	*:*
UNCONN	0	0	*:123	*:*
UNCONN	0	0	*:5353	*:*
UNCONN	0	0	:::1:323	:::*
UNCONN	0	0	:::803	:::*
UNCONN	0	0	:::53	:::*
UNCONN	0	0	:::111	:::*
UNCONN	0	0	:::123	:::*
UNCONN	0	0	:::45292	:::*

```
[root@freepbx ~]#
```

Les ports UDP :

- Le port 5060 (SIP) et 5160 (PJSIP) nous permettront de lancer nos services de téléphonie
- Le port 4569 (IAX) protocole dédié à Astérix pour interconnecter des serveurs entre eux
- Port 123 (NTP) serveur d'horloge pour la synchronisation des appareils.
- Le port 53 (DNS) serveur DNS pour résoudre les noms de domaine en adresse ip
- Le port 5353 (Multicast DNS) pour retrouver en multicast les équipements environnants.

Allons dans notre navigateur et tapons l'adresse ip de notre serveur afin d'entrer dans la configuration de notre serveur en interface graphique.

Username : admin

Password : poseidon

Notification Email address : giosue.tarantino@tssr.lab

Dans ce Tp nous avons désactivé la mise à jour automatique du module.

Dès que nous avons fini cette première configuration cliquons sur « Setup System ».



Cliquons sur « FreePBX Administration » de la capture d'écran ci-dessus et entrons notre login et mot de passe comme sur la capture d'écran ci-dessous

Login

To get started, please enter your credentials:

admin

Continue Cancel

A partir de l'image du dessous on nous proposera pas mal de services mais pour ce tp nous choisirons « skip ».

Welcome

Welcome to your new FreePBX Server

Thanks for installing FreePBX!

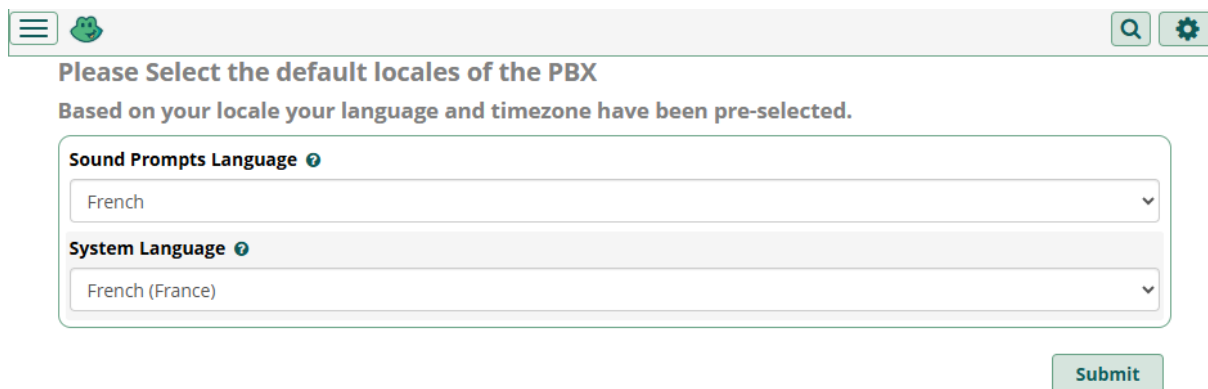
Your machine is almost ready to go. Before you get started, would you like to activate your new server?

Activation is optional, but is highly recommended. Activating your server is required to purchase Commercial modules and Paid Support.

Would you like to activate your new system now?

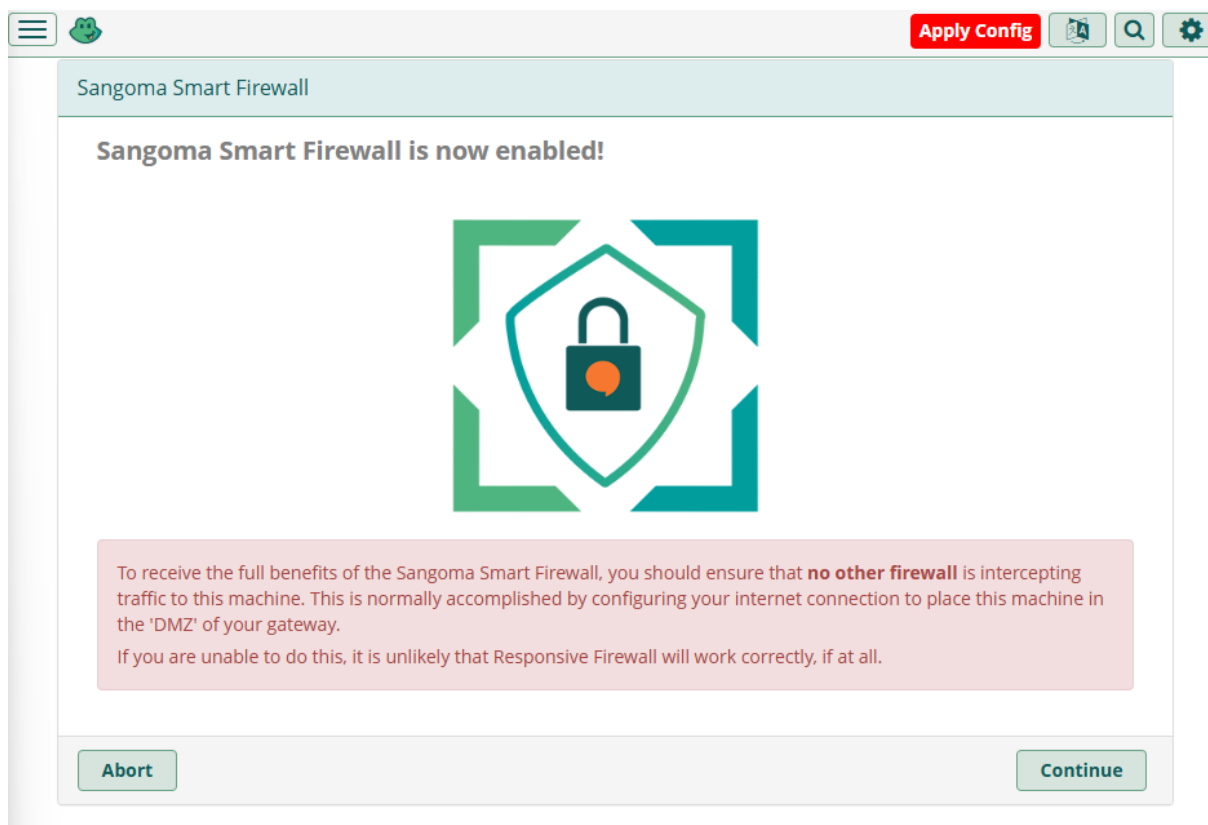
Skip Activate

Jusqu'à ce que l'on arrive au menu imager ci-dessous où nous choisirons la langue française.



The screenshot shows a web interface for configuring a PBX. At the top, there is a header bar with a menu icon, a frog logo, a search icon, and a settings icon. Below the header, the main content area has the title "Please Select the default locales of the PBX" and a subtitle "Based on your locale your language and timezone have been pre-selected." There are two dropdown menus: "Sound Prompts Language" with "French" selected, and "System Language" with "French (France)" selected. A "Submit" button is located at the bottom right of the form.

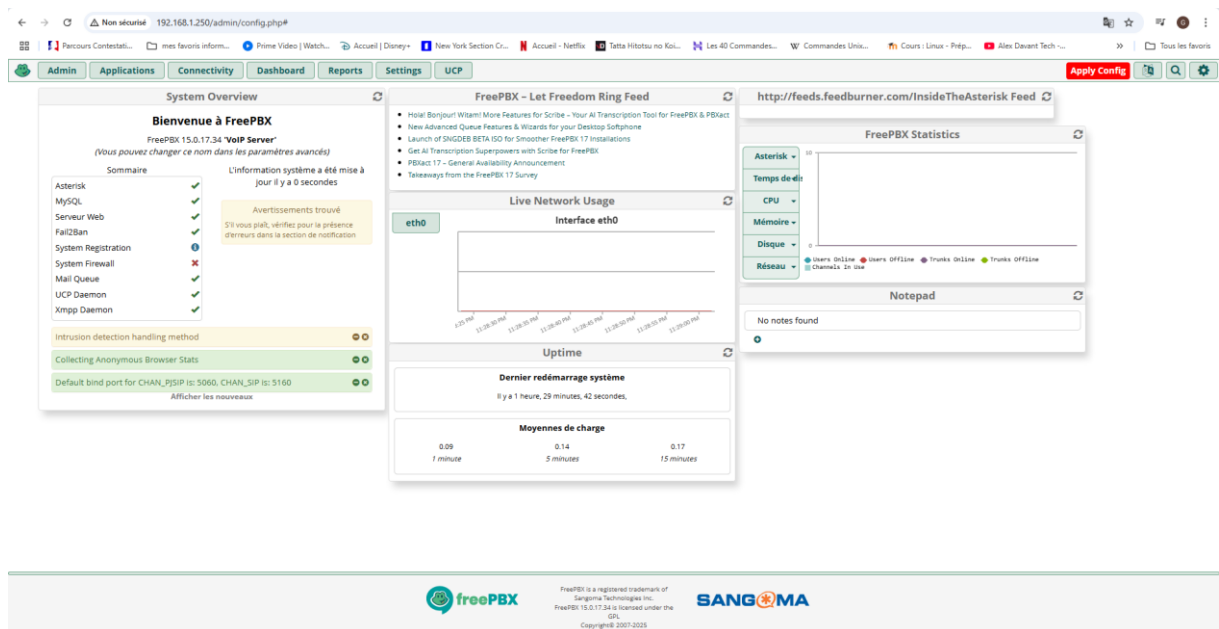
On nous demandera sur l'image en-dessous de configurer le firewall de l'application ici nous n'activerons aucun pare-feu.



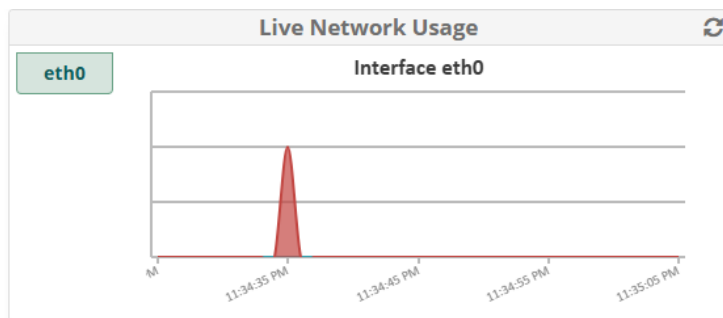
The screenshot shows a web interface for the Sangoma Smart Firewall. At the top, there is a header bar with a menu icon, a frog logo, a red "Apply Config" button, a search icon, and a settings icon. Below the header, the main content area has the title "Sangoma Smart Firewall" and a subtitle "Sangoma Smart Firewall is now enabled!". There is a large graphic of a shield with a padlock inside, surrounded by a green and blue border. Below the graphic, there is a red box with text: "To receive the full benefits of the Sangoma Smart Firewall, you should ensure that **no other firewall** is intercepting traffic to this machine. This is normally accomplished by configuring your internet connection to place this machine in the 'DMZ' of your gateway. If you are unable to do this, it is unlikely that Responsive Firewall will work correctly, if at all." At the bottom, there are two buttons: "Abort" and "Continue".

Une dernière offre de service intervient après avoir validé notre choix fait sur l'image du dessus, et dans ce tp nous cliquerons sur « Not Now ».

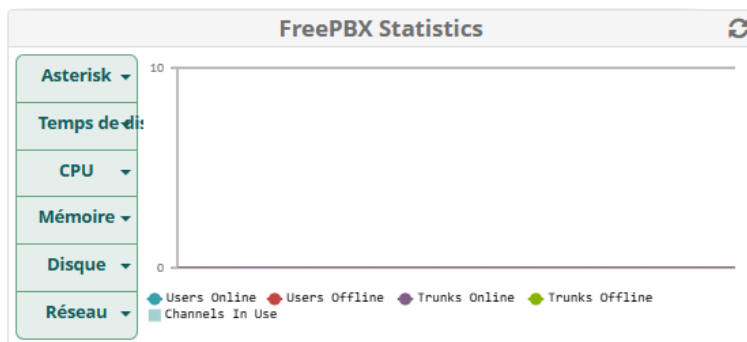
Nous voici sur le menu principal.



Ici le module de l'interface réseau pour connaître son activité



Ici un module où l'on peut voir l'activité du processeur, de la mémoire vive, du disque etc...



Voici un module avec des liens pour nous aider à parfaire nos connaissances sur freePBX

The 'FreePBX - Let Freedom Ring Feed' module displays a list of links under the heading 'FreePBX - Let Freedom Ring Feed'. The links are:

- Hola! Bonjour! Witam! More Features for Scribe – Your AI Transcription Tool for FreePBX & PBXact
- New Advanced Queue Features & Wizards for your Desktop Softphone
- Launch of SNGDEB BETA ISO for Smoother FreePBX 17 Installations
- Get AI Transcription Superpowers with Scribe for FreePBX
- PBXact 17 – General Availability Announcement
- Takeaways from the FreePBX 17 Survey

Ici le module qui nous montre depuis combien de temps le serveur est en fonction

The 'Uptime' module provides system status information. It includes a section for 'Dernier redémarrage système' (Last system restart) stating 'Il y a 1 heure, 29 minutes, 42 secondes,'. Below this is a section for 'Moyennes de charge' (Load averages) showing values for 1 minute (0.09), 5 minutes (0.14), and 15 minutes (0.17).

Pour finir le module d’alerte ci-dessous.

System Overview
↻

Bienvenue à FreePBX
 FreePBX 15.0.17.34 'VoIP Server'
(Vous pouvez changer ce nom dans les paramètres avancés)

Sommaire

Asterisk	✓
MySQL	✓
Serveur Web	✓
Fail2Ban	✓
System Registration	i
System Firewall	✗
Mail Queue	✓
UCP Daemon	✓
Xmpp Daemon	✓

L'information système a été mise à jour il y a 0 secondes

Avertissements trouvé

S'il vous plaît, vérifiez pour la présence d'erreurs dans la section de notification

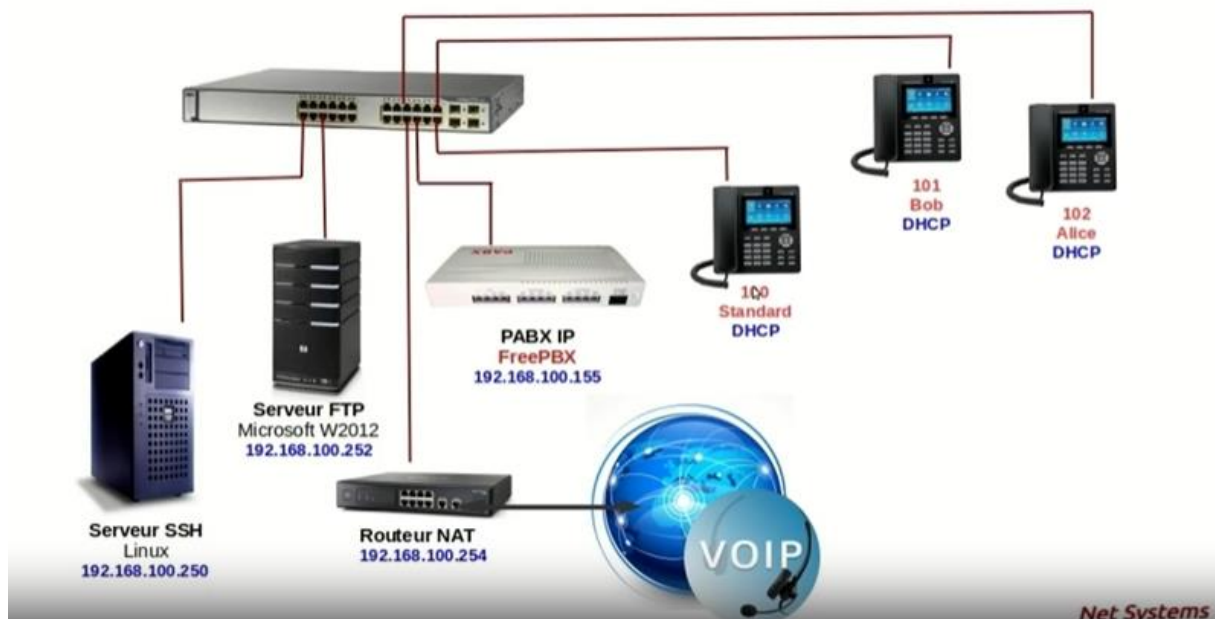
Intrusion detection handling method
 ⊖ ⊕

Collecting Anonymous Browser Stats
 ⊖ ⊕

Default bind port for CHAN_PJSIP is: 5060, CHAN_SIP is: 5160
 ⊖ ⊕

Afficher les nouveaux

Nous allons donc configurés 3 softphones un serveur ftp windows et un serveur



Configuration réseau :

Freepbx :

```

IPoEoEX
NOTICE! You have 3 notifications! Please log into the UI to see them!
Current Network Configuration

```

Interface	MAC Address	IP Addresses
eth0	08:00:27:C8:E0:5B	192.168.11.250
		2a02:8428:63d:9f01:a00:27ff:fec8:e05b
		fe80::a00:27ff:fec8:e05b

Routeur :

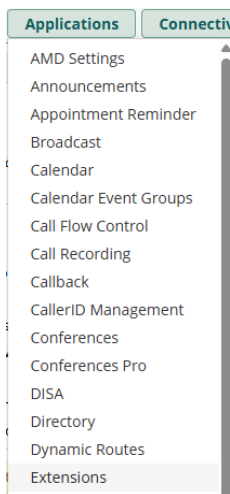
```

root@Routeur:~# ip -br -c a
lo                UNKNOWN      127.0.0.1/8 ::1/128
enp0s3            UP             192.168.1.86/24 2a02:8428:63d:9f01:a00:27ff:fe5:5bc4/64 fe80::a00:27ff:fe5:5bc4/64
enp0s8            UP             192.168.11.254/24 fe80::a00:27ff:fe4c:f83f/64
root@Routeur:~#

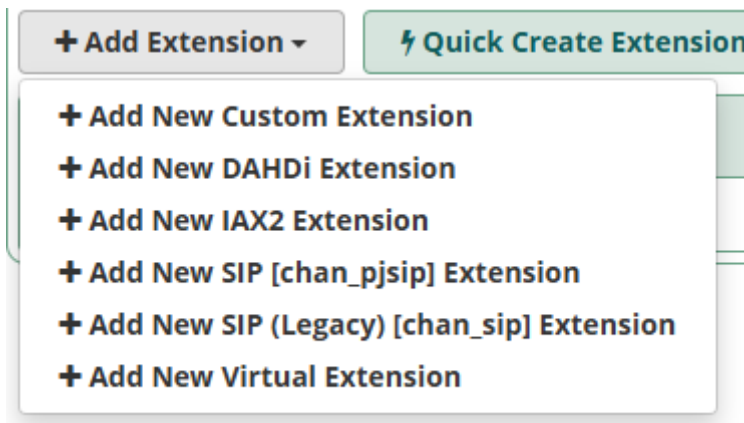
```

Pour configurer les softphones :

il faut cliquer sur applications et chercher extensions



Soit on clique sur « add extension » puis sur « add new sip [chan_pjsip] extension » soit on clique sur « quick create extension »



Cette fenetre s'ouvre et nous pouvons configurer le premier softphone « Standard » n° 100

The image shows a window titled 'Quick Create Extension' with a close button (X) in the top right corner. The window is divided into two steps: '1 Step 1' and '2 Step 2'. Step 1 is currently active. It contains the following fields:

- Type:** A dropdown menu with 'SIP [chan_pjsip]' selected.
- Extension Number:** A text input field containing '100'.
- Display Name:** A text input field containing 'Standard'.
- Outbound Caller ID:** A text input field containing 'Caller Name <#####>'.
- Email Address:** A text input field containing 'name@domain.tld'.

At the bottom of the window, there are three buttons: 'Previous', 'Next' (highlighted in green), and 'Finish'.

Pour finir la configuration nous pouvons cliquer sur « finish » (pour la configuration quick create extension)

The screenshot shows the 'Quick Create Extension' wizard in Step 2. It includes options to 'Enable Find Me/Follow Me' (Yes/No), 'ParkingLot' (Default Lot), 'Create User Manager User' (Yes/No), 'User Manager Groups' (All Users), and 'Enable Voicemail' (Yes/No). Navigation buttons 'Previous', 'Next', and 'Finish' are at the bottom.

Pour la deuxième création nous pouvons être plus précis dans notre configuration.

The screenshot shows the 'Add PJSIP Extension' configuration page for extension 101. It includes tabs for General, Voicemail, Find Me/Follow Me, Advanced, Pin Sets, and Other. The 'General' tab is active, showing fields for User Extension (101), Display Name (bob), Outbound CID, Emergency CID, and Secret. Below are sections for Language (Language Code: Default) and User Manager Settings (Select User Directory: PBX Internal Directory, Link to a Default User: Create New User, Username, Password For New User, and Groups: All Users). 'Submit' and 'Reset' buttons are at the bottom right.

Pour validé nos différentes configuration il faut cliquer sur « apply config »

The screenshot shows the Asterisk Extensions management interface. At the top is a navigation bar with tabs: Admin, Applications, Connectivity, Dashboard, Reports, Settings, UCP, and a red 'Apply Config' button. Below is a sub-navigation bar with tabs: All Extensions, Custom Extensions, DAHDI Extensions, IAX2 Extensions, SIP [chan_pjsip] Extensions, and SIF. The 'All Extensions' tab is active. It contains buttons for '+ Add Extension', 'Quick Create Extension', and 'Delete', along with a search bar and icons for refresh, list, and grid. A table displays the extension list:

	Extension	Name	CW	DND	FM/FM	CF	CFB	CFU	Type	Actions
☐	100	Standard	☒	☐	☐	☐	☐	☐	pjsip	
☐	101	bob	☒	☐	☐	☐	☐	☐	pjsip	

Below the table, it says 'Showing 1 to 2 of 2 rows'. At the bottom, a 'Reloading...' dialog box is visible.

Voici nos trois softphones sont créé :

Admin Applications Connectivity Dashboard Reports Settings UCP

All Extensions Custom Extensions DAHDi Extensions IAX2 Extensions SIP [chan_pjsip] Extensions SIF >

+ Add Extension Quick Create Extension Delete Search

	Extension	Name	CW	DND	FM/FM	CF	CFB	CFU	Type	Actions
☐	100	Standard	☒	☐	☐	☐	☐	☐	pjsip	
☐	101	bob	☒	☐	☐	☐	☐	☐	pjsip	
☐	102	alice	☒	☐	☐	☐	☐	☐	pjsip	

Showing 1 to 3 of 3 rows

Nous pouvons aller dans « reports » puis dans « print extension » pour voir nos 3 softphones

Reports Settings

Asterisk Info
Asterisk Logfiles
CDR Reports
Call Event Logging
Call Recordings
PHP Info
Pinsets Code Reports
Print Extensions

Admin Applications Connectivity Dashboard Reports Settings UCP

FreePBX Extensions

Users

100 - Standard	101 - bob
102 - alice	

Conferences

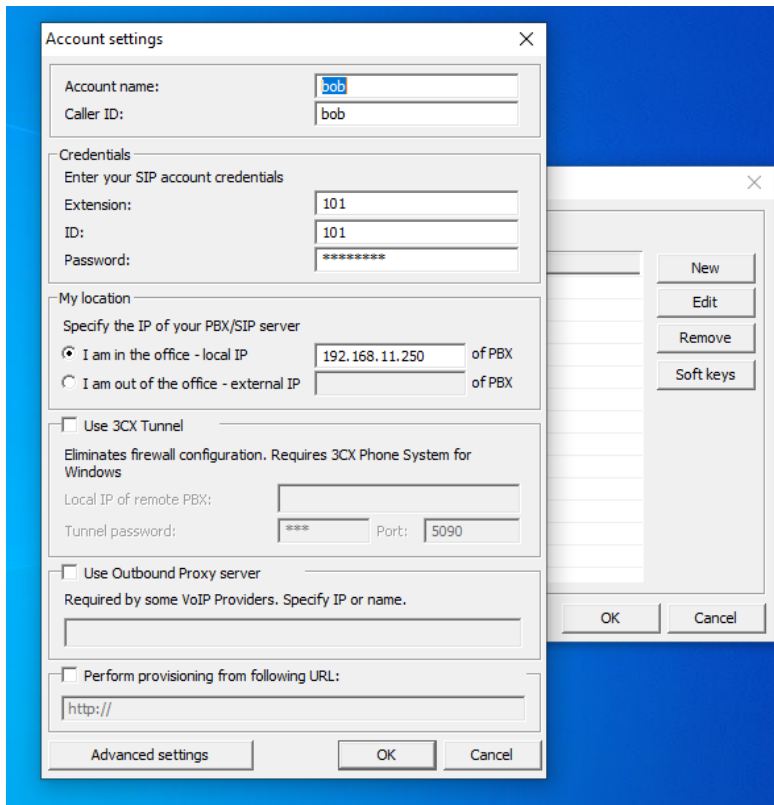
Feature Codes

*30 - Blacklist a number	*32 - Blacklist the last caller
*31 - Remove a number from the blacklist	*72 - Call Forward All Activate
*73 - Call Forward All Deactivate	*93 - Call Forward All Prompting Activate
*74 - Call Forward All Prompting Deactivate	*90 - Call Forward Busy Activate
*91 - Call Forward Busy Deactivate	*94 - Call Forward Busy Prompting Activate
*92 - Call Forward Busy Prompting Deactivate	*52 - Call Forward No Answer/Unavailable Activate
*53 - Call Forward No Answer/Unavailable Deactivate	*95 - Call Forward No Answer/Unavailable Prompting Activate
*96 - Call Forward Toggle	*70 - Call Waiting - Activate
*71 - Call Waiting - Deactivate	*87 - Conference Status
*10 - Contact Manager Speed Dials	*8 - Asterisk General Call Pickup
555 - ChanSpy	** - Directed Call Pickup
*2 - In-Call Asterisk Attended Transfer	## - In-Call Asterisk Blind Transfer
** - In-Call Asterisk Disconnect Code	*1 - In-Call Asterisk Toggle Call Recording
7777 - Simulate Incoming Call	*35 - Email completed dictation

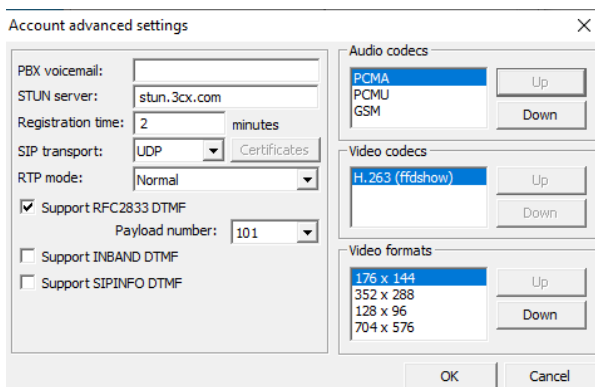
192.168.11.250/admin/config.php?display=printextensions#

Configuration de bob :

Donner le nom, l'extension, le mot de passe et l'adresse ip du serveur FreePBX.



Choisir le codec PCMA (G711A).



Valider la configuration et le softphone sera prêt lorsque l'on pourra voir « On Hook » sur l'application. Bob est enfin prêt.



Après avoir choisi de continuer en tant qu'utilisateur gratuit 1) nous allons mettre le login d'alice qui est « 102@192.168.11.250 » avec le mot de passe « poseidon », 2) nous allons cliquer sur next car l'adresse ip du serveur est juste, et 3) nous allons cliquer sur next lorsque le protocole SIP UDP soit trouvé.

1)

102@192.168.11.250

.....

For example K23XWkd23

Login

Create account

2)

192.168.11.250

This could also be called 'Domain', 'SIP server', 'Registrar' or 'SIP Proxy'.
For example 'sip.example.com' or '123.21.123.32:5060'

Back

Next

3)

☐ SIP TLS PRO

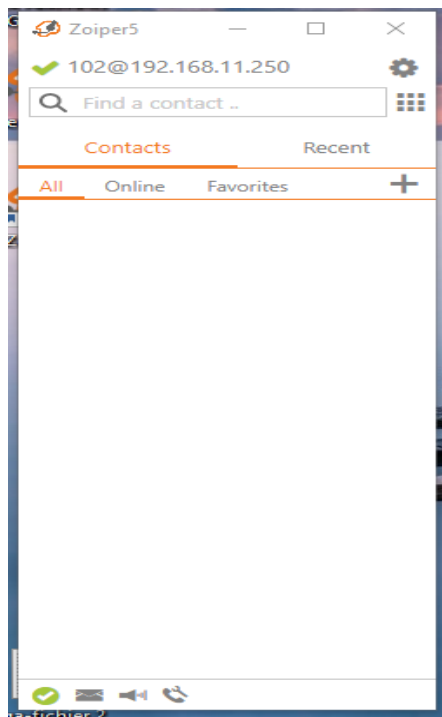
☐ SIP TCP Not found

☒ SIP UDP Found

☐ IAX UDP Not found

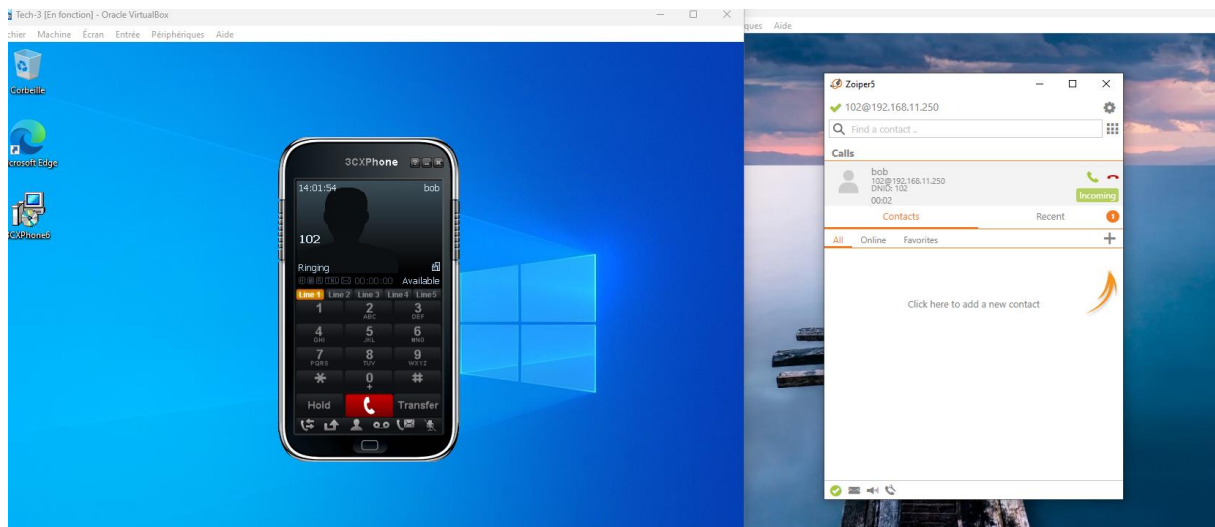
Back

Next

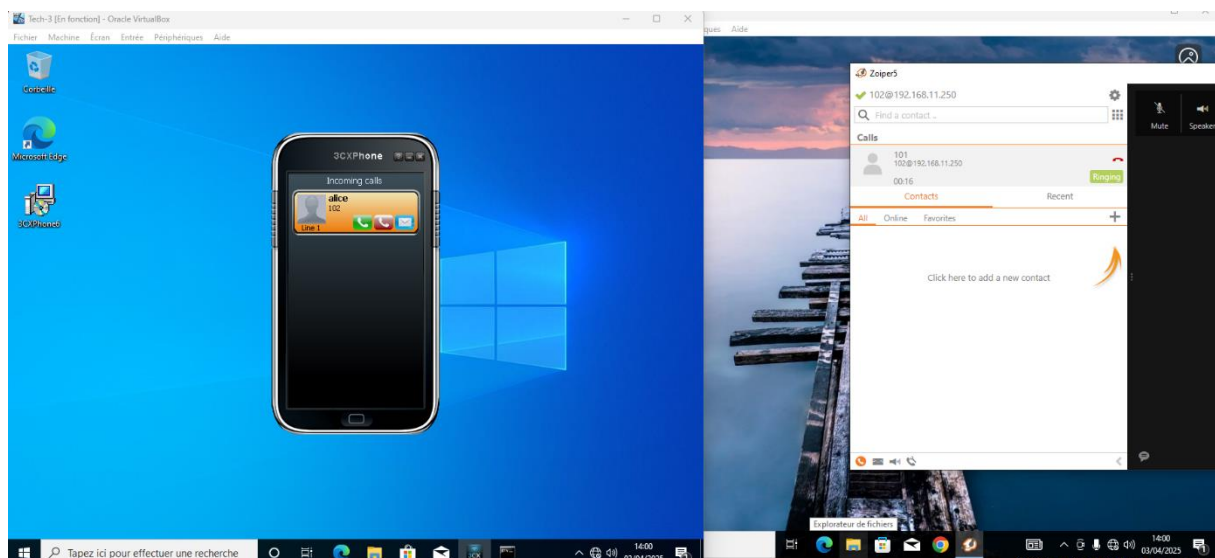


voici la configuration d'alice est finit. Nous allons pouvoir tester les softphones

bob appel alice :



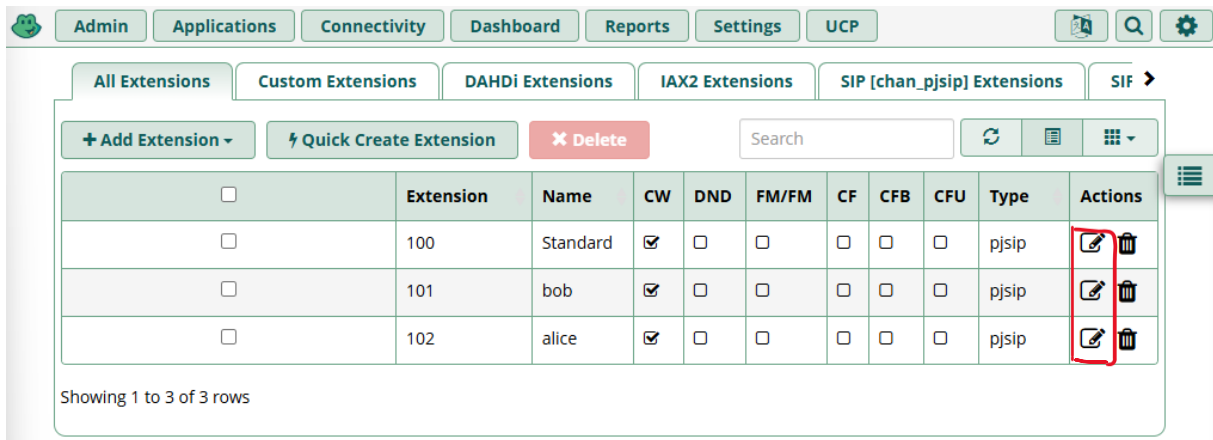
Alice appel bob :



Voici notre configuration est bien exécuté.

Pour pouvoir activer la boîte vocale il suffit de 1) cliquer sur la modification dans la colonne « actions » 2) choisir l'option « voicemail » pour enfin sélectionner « yes » sur la ligne « enable »

1)

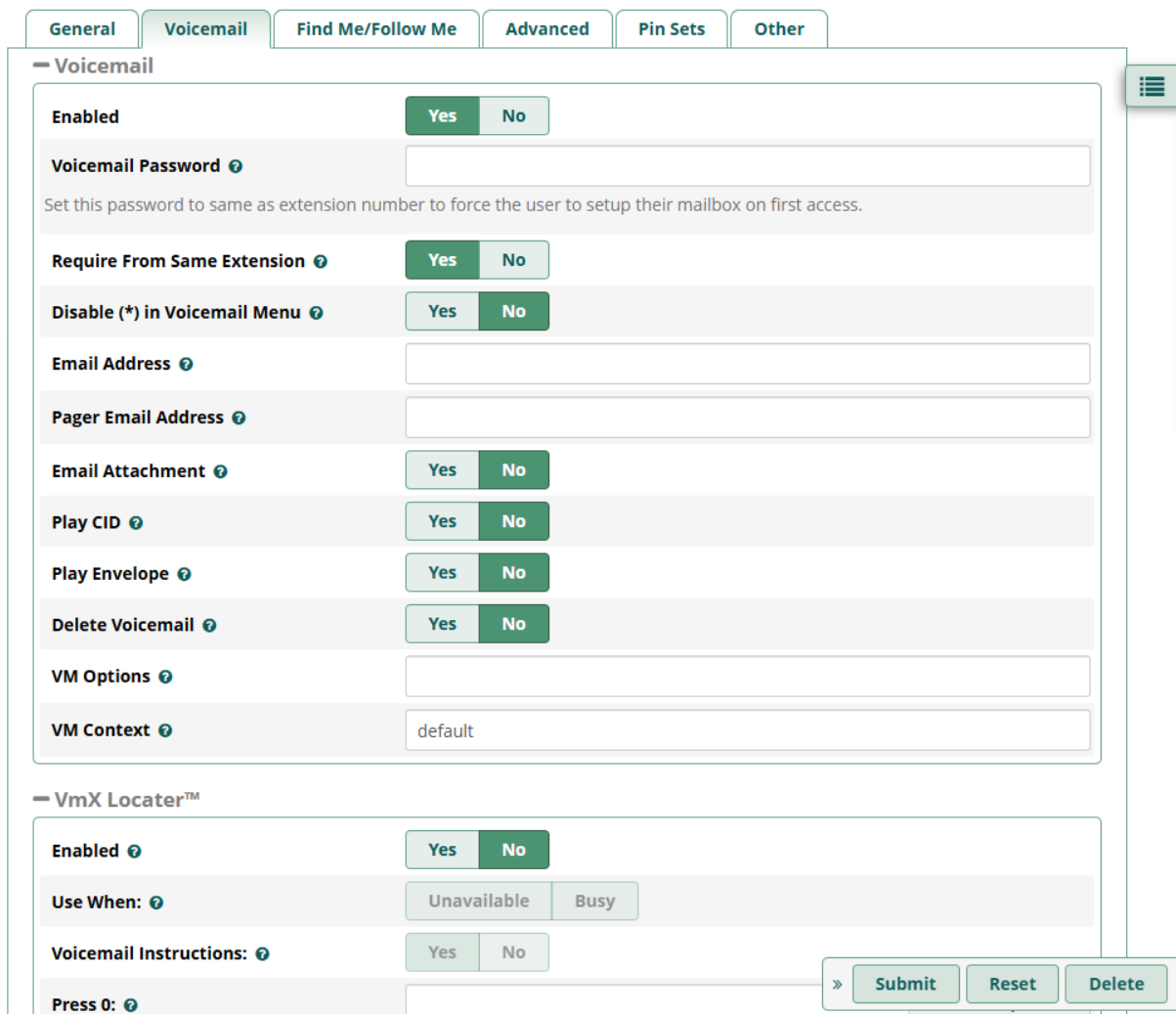


	Extension	Name	CW	DND	FM/FM	CF	CFB	CFU	Type	Actions
☐	100	Standard	☒	☐	☐	☐	☐	☐	pjsip	 
☐	101	bob	☒	☐	☐	☐	☐	☐	pjsip	 
☐	102	alice	☒	☐	☐	☐	☐	☐	pjsip	 

Showing 1 to 3 of 3 rows

2)

Extension: 101



General **Voicemail** Find Me/Follow Me Advanced Pin Sets Other

Voicemail

Enabled ☒ Yes ☐ No

Voicemail Password

Set this password to same as extension number to force the user to setup their mailbox on first access.

Require From Same Extension ☒ Yes ☐ No

Disable (*) in Voicemail Menu ☒ Yes ☐ No

Email Address

Pager Email Address

Email Attachment ☒ Yes ☐ No

Play CID ☒ Yes ☐ No

Play Envelope ☒ Yes ☐ No

Delete Voicemail ☒ Yes ☐ No

VM Options

VM Context

VmX Locator™

Enabled ☒ Yes ☐ No

Use When:

Voicemail Instructions: ☒ Yes ☐ No

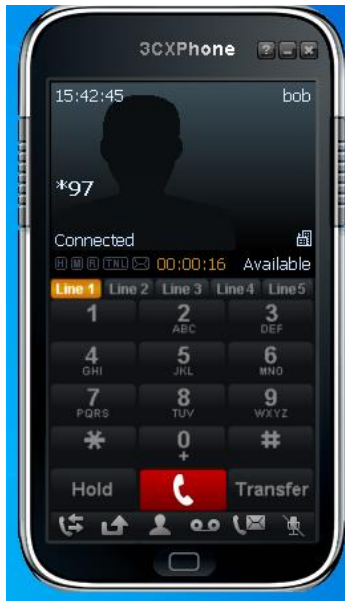
Press 0:

»

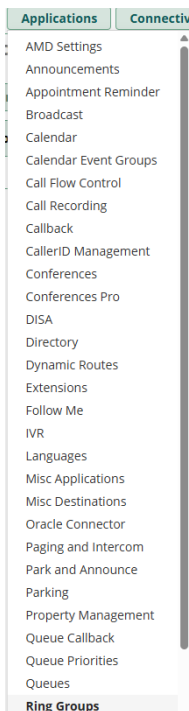
Sans oublier de cliquer sur « submit » et sur « apply config » afin de valider la nouvelle configuration.

Pour configurer la boîte vocale et ensuite pour écouter les messages vocaux il faut appeler « *97 » pour sa messagerie.

- 1) Changer le mot de passe de la boîte vocal ici on choisira « 1234 » avec la confirmation du nouveau mot de passe suivit de « # »**
- 2) Ensuite on nous demande de définir le message en cas de non réponse et appuyer sur « # »**
- 3) Pour finir appuyer sur « 1 » pour écouter les messages vocaux**



Pour créer un appel groupé :



Il faut aller dans « applications » puis dans « ring group » ensuite il faudra configurer son groupe d'appel.

Pour cette configuration j'ai choisi qu'ils sonnent tous en même temps avec l'option ring all.

Ring Groups: Edit 6000

Group Description: postes des bureaux de la compta 31/35

Extension List: 101, 102 User Quick Select

Ring Strategy: ringall

Ring Time (max 300 sec): 20

Announcement: None

Play Music On Hold: Ring

CID Name Prefix:

Alert Info: None

Ringer Volume Override: None

Send Progress: Yes No

Mark Answered Elsewhere: Yes No

Ignore CF Settings: Yes No

Skip Busy Agent: Yes No

Enable Call Pickup: Yes No

Confirm Calls: Yes No

Remote Announce: Default

Too-Late Announce: Default

Change External CID: Default

Submit Reset Delete

Pour finir destination if no answer j'ai choisi terminate call

Ringer Volume Override: None

Send Progress: Yes No

Mark Answered Elsewhere: Yes No

Ignore CF Settings: Yes No

Skip Busy Agent: Yes No

Enable Call Pickup: Yes No

Confirm Calls: Yes No

Remote Announce: Default

Too-Late Announce: Default

Change External CID Configuration: Default

Fixed CID Value:

Call Recording: Force Dont Care Never

Destination if no answer: Terminate Call

Submit Reset

Vérification du bon fonctionnement de la configuration du ring group :

En appelant 6000 du téléphone standard nous avons appelé simultanément 101 bob et 102 alice

